1. Chứng minh hàm

$$P(r,\theta) = \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar\cos(\theta) + r^2}$$

là hàm điều hoà trong $D = \{(r,\theta) : 0 < r < a, 0 < \theta < 2\pi\}$.

Lời giải Để chứng minh $P(r,\theta)$ là hàm điều hoà, ta cần chứng minh rằng

$$P_{rr} + \frac{1}{r}P_r + \frac{1}{r^2}P_{\theta\theta} = 0. \tag{5.4.56}$$

Ta tính được

$$\begin{aligned}P_r =&\frac{(-2r)(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)-(a^2-r^2)(2r-2a\cos(\theta))}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^2}\\ =&\frac{2ar^2\cos(\theta)+2a^3\cos(\theta)-4a^2r}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^2}\cdot\frac{a^2-2ar\cos(\theta)+r^2}{a^2-2ar\cos(\theta)+r^2}\\ =&\frac{-4a^4r-4a^2r^3+2a^5\cos(\theta)+12a^3r^2\cos(\theta)+2ar^4\cos(\theta)-4a^4r\cos^2(\theta)-4a^2r^3\cos^2(\theta}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^3}\end{aligned}$$

Lấy đạo hàm theo r hai vế của biểu thức trên, ta nhận được

$$P_{rr} =\frac{8a^4\cos^2(\theta)-4ar^3\cos(\theta)-12a^3r\cos(\theta)+12a^2r^2-4a^4}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^3}. \tag{5.4.57}$$

Lấy đạo hàm theo θ của P ta có

$$P_\theta =\frac{2ar\sin(\theta)(r^2-a^2)}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^2}. \tag{5.4.58}$$

Lấy đạo hàm theo θ hai vế của biểu thức trên, ta có

$$P_{\theta\theta} =\frac{8a^4\sin^2(\theta)-8a^2r^4\sin(\theta)+4a^4r^2\cos^2(\theta)-4a^2r^4\cos^2(\theta)+2ar^5\cos(\theta)-2a^5r\cos(\theta)}{(a^2-2ar\cos(\theta)+r^2)^3}. \tag{5.4.59}$$

Từ (5.4.57), (5.4.58), và (5.4.59), chúng ta có (5.4.56).

đang hoàn thiện